



Im Rechenzentrum in Glattbrugg kommt ein Grossteil des Schweizer Internets zusammen. Christian Wittenhorst, Präsident des Vereins SwissIX, sagt: «Bisher hat es nie Probleme gegeben.»

Im Hauptbahnhof des Schweizer Internets

In Glattbrugg kommen 280 Leitungen zusammen. Durch sie flitzt der Datenverkehr der Schweiz. Hier, am grössten Internetknotenpunkt des Landes, zeigt sich, wie das World Wide Web funktioniert. Von Oliver Camenzind, Giorgio Scherrer (Text), Annick Ramp (Bilder) und Kaspar Manz (Illustration)

Das Internet surrt und schwitzt. Aber sonst macht es nicht viel. Wer ihm bei der Arbeit zusieht, langweilt sich schon bald – und beginnt ebenso bald zu frieren. In einem Rechenzentrum in Glattbrugg läuft die Klimaanlage auf Hochtouren. Ein paar Lämpchen blinken. Ein Kabelsalat hängt aus einem etwa mannshohen grauen Kasten. Spektakulär ist das nicht gerade – gemessen am Aufwand, den es braucht, um überhaupt hier hereinzukommen. Gäste müssen sich anmelden, eine gültige ID vorweisen, ihren Fingerabdruck registrieren. Dann bekommen sie einen Badge. Zu den Rechnern gelangt immer nur eine Person auf einmal. Es ist derselbe Sicherheitsstandard wie in einem begehren Banksafe.

Im Rechenzentrum wartet zwar kein Gold auf die Besucher. Aber etwas ebenso Wertvolles: Durch die Geräte, die hier in Betrieb sind, fliesst ein grosser Teil des Schweizer Internets. In Glattbrugg steht das Herzstück des grössten Internetknotenpunktes des Landes. Neben dem unscheinbaren Kasten steht Christian Wittenhorst und grinst. Er ist das enttäuschte Gesicht von Gästen gewohnt. Wittenhorst ist der Präsident des SwissIX Internet Exchange. Neben ihm steht der technische Verantwortliche und Geschäftsführer, Rémy Günter. Die beiden sind dafür zuständig, dass die Netzwerke von Salt, Google, Netflix, jene der Schweizer Universitäten und viele weitere störungsfrei miteinander kommunizieren können.

Was es dazu braucht? Einen Schrank, ein paar Dutzend Kabel – und darin der ganze Datenaustausch von 280 Schweizer Netzwerken. Wie es funktioniert? «Ganz einfach», sagt Rémy Günter und zeigt auf den Kabelsalat. «Oben kommen die Daten rein, unten gehen sie raus. Mehr ist da wirklich nicht.»

Wie ein System aus Bahnhöfen

Damit man versteht, was da reinkommt und rausgeht, muss man wissen, wie das Internet funktioniert. Es ist ein Netzwerk der Netzwerke: Wer zum Beispiel einen

Router von Swisscom bei sich zu Hause hat, ist erst einmal nur im Netz seines Providers – eben Swisscom – unterwegs. Geht eine E-Mail aber an jemanden, der zum Beispiel beim Schweizer Anbieter Green registriert ist, müssen die Datenpakete das Netzwerk wechseln. Das ist ungefähr so, wie wenn man in Basel von einem Zug der SBB auf einen ICE der Deutschen Bahn umsteigt, um nach Frankfurt am Main zu kommen.

Und hier kommt der Knotenpunkt ins Spiel. Im Rechenzentrum in Glattbrugg läuft der Grossteil der Leitungen aller 280 Teilnehmer am SwissIX zusammen. Der SwissIX ist gewissermassen der Hauptbahnhof des Schweizer Internets. Einer von vielen, denn Knoten-

Derzeit wird die Reise jedes Datenpakets unterwegs bestimmt, von Knotenpunkt zu Knotenpunkt. Adrian Perrig von der ETH Zürich will das ändern.

punkte wie diesen gibt es in fast jedem Land der Welt. Die Schweiz hat mehrere, jener in Glattbrugg ist der grösste.

Das System des Datenaustauschs mit Knotenpunkten wird «public peering» genannt. Alle Leitungen der beteiligten Netzwerke laufen an einem Ort zusammen. Von dort aus gehen die Datenpakete dann den Weg, der für sie bestimmt ist. Jedes Paket ist mit einer sogenannten IP-Adresse versehen, die Absender und Empfänger codiert. Der Knotenpunkt erleichtert den Austausch enorm. Denn sonst müsste jedes Netzwerk direkt mit allen anderen separat verbunden sein. Das wären dann wie viele Verbindungen, Herr Günter? «Ziemlich viele», sagt er trocken, «da würden die paar Kabel hier nicht ausreichen.» Das wäre, um im Bild zu bleiben, etwa so, wie wenn Zürich

eigene Bahnhöfe hätte für die Verbindungen nach Genf, Bern, Basel, Aarau, Chur und Lugano. Es wäre zwar unzählige solche Verbindungen – die Fachleute sprechen dann von «private peering» –, doch würde das Internet mit ihnen allein nicht funktionieren. Denn solche privaten Direktverbindungen sind schneller, aber auch viel aufwendiger und teurer. Sie sind deshalb meist nur für grosse Anbieter lohnenswert.

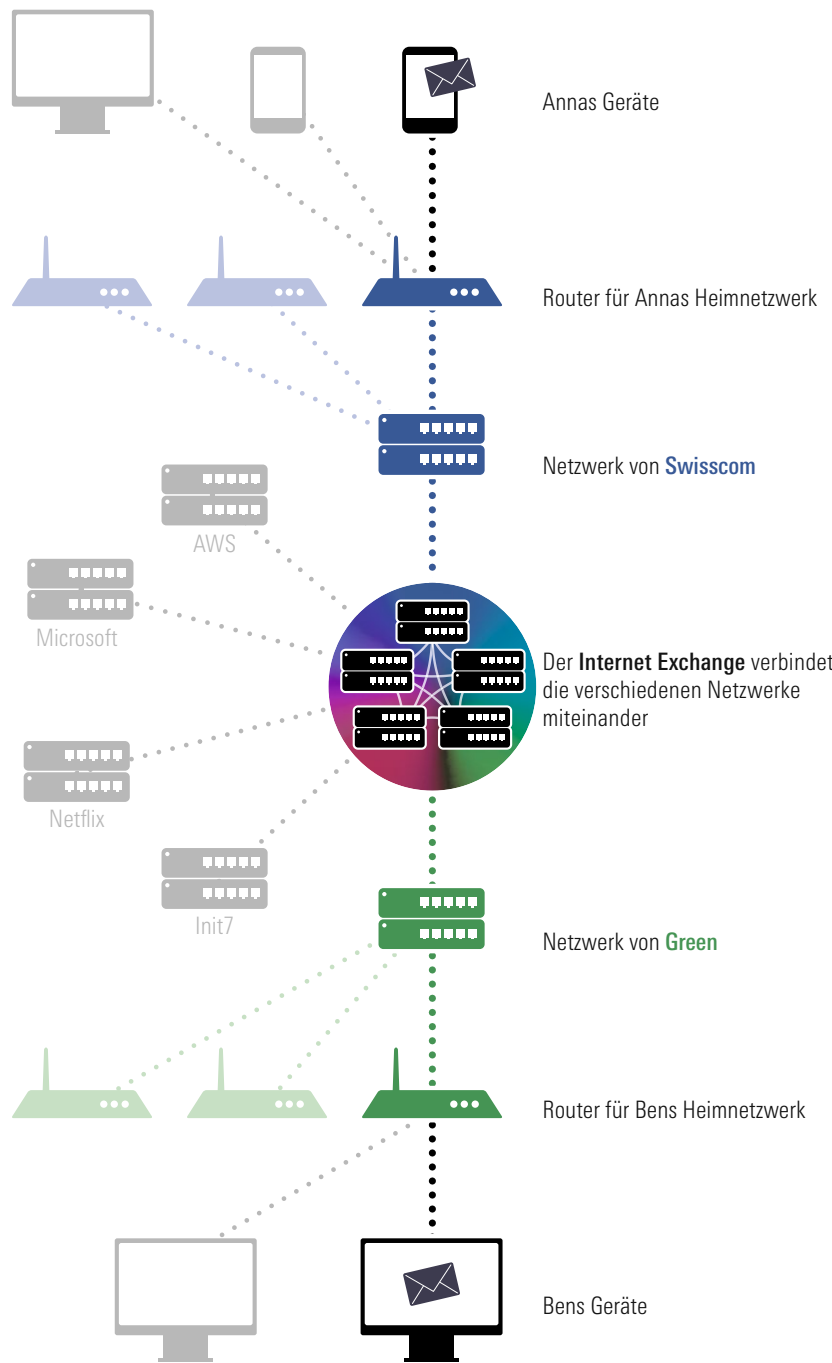
Der Internetknotenpunkt in Glattbrugg ist also eine Dienstleistung, die allen daran angeschlossenen Netzwerken zugutekommt. Unter anderem aus diesem Grund ist SwissIX bis heute als nicht profitorientierter Verein organisiert. Die Teilnehmer am Knotenpunkt finanzieren die Organisation, die für die Anschaffung, den Betrieb und die Überwachung der Hardware zuständig ist. Rémy Günter ist der einzige Angestellte von SwissIX. Der Vereinspräsident Christian Wittenhorst und die anderen Vereinsmitglieder engagieren sich ehrenamtlich.

Ein paar IT-Begeisterte, die zusammen aus Kabeln und Servern ein Stück Internet basteln: Im Verein ist noch ein bisschen von jenem Gründungsgeist des World Wide Web vorhanden, der im Zeitalter der Techgiganten verloren gegangen zu sein scheint. Das sei das Schöne an seiner Arbeit, sagt Christian Wittenhorst: «Die Idee des Internets als Gemeinschaft ist hier noch zu spüren. Alle, die sich in der Schweiz mit Netzwerkinfrastruktur beschäftigen, kennen sich.» Wer von jemand anderem etwas wissen wolle, rufe einfach an. Dann gehe man ein Bier trinken, ganz informell.

Der SwissIX-Knotenpunkt behandelt die Daten aller angeschlossenen Netzwerke gleich – egal, ob sie gross oder klein sind. Das Internet soll möglichst für alle da sein, so der Grundgedanke. Die Daten sollen möglichst frei fließen. Passenderweise gibt es im Bereich der Internetknotenpunkte keine Regulierungen. Wozu auch, fragt Wittenhorst: «Wir sind ja schon lang im Geschäft, und

Wie eine E-Mail von Anna zu Ben kommt

Ein «Internet Exchange» verknüpft Netzwerke und macht so das Internet überhaupt erst möglich



bisher hat es nie Probleme gegeben.» Die neue EU-Regulierung für kritische Infrastruktur (NIS 2) könnte sich auch auf das Schweizer Recht auswirken. Internetknotenpunkte sollen demnach zur kritischen Infrastruktur erklärt werden und Minimalstandards an Sicherheit erfüllen müssen.

Dass die neue Gesetzeslage ihren Alltag verändern wird, davon gehen Rémy Günter und Christian Wittenhorst jedoch nicht aus. Denn SwissIX sei längst ISO-zertifiziert, halte sich also an die selbst gesetzten Standards der Branche. Früher seien fast alle Bereiche von Internetdienstleistungen so organisiert gewesen, wie es SwissIX bis heute ist. Einzelne Benutzer, aber auch Firmen hätten sich zusammengetan, um für möglichst wenig Geld eine möglichst gute Verbindung zu bekommen, sagt Christian Wittenhorst. Mittlerweile sind die Datenmengen aber so gross, dass die meisten Knotenpunkte im Ausland kommerzialisiert wurden. Am De-CIX in Frankfurt zum Beispiel, dem grössten Knotenpunkt der Welt, zahlt jeder Teilnehmer abhängig von seiner Grösse einen Tarif. Das ist beim SwissIX nicht anders – dort muss am Ende aber kein Gewinn heraus schauen.

Und wenn etwas schiefgeht?

Ist es aber eine gute Idee, einen grossen Teil des Schweizer Datenverkehrs in die Hände von Freiwilligen zu legen? Was passiert, wenn einmal etwas schiefgeht? Christian Wittenhorst und Rémy Günter relativieren. Einerseits könne gar nicht viel schiefgehen. Für den Knotenpunkt in Glattbrugg gibt es noch drei weitere Ersatzstandorte in Zürich, die den Datenverkehr notfalls auffangen können. Und selbst wenn an allen Orten der Strom ausfalle, werde der Datenverkehr über Genf umgeleitet, wo weitere Schweizer Knotenpunkte stünden, oder es gehe über die privaten Peering. Dann verlangsame sich die Netzwerkverbindung vielleicht für kurze Zeit. «Ich glaube aber nicht, dass Ihnen das auffallen würde», sagt Günter.

«Die Idee des Internets als Gemeinschaft ist hier noch zu spüren. Alle, die sich mit Netzwerkinfrastruktur beschäftigen, kennen sich.»

Christian Wittenhorst
Präsident des Vereins SwissIX

Und sogar wenn auch die anderen Schweizer Knotenpunkte ausfallen würden, wäre das nicht tragisch. In einem solchen Fall kommt eine weitere Art von Verbindung zwischen Netzwerken zum Tragen. Neben «public peering» wie am SwissIX gibt es auch «private peering» – also Verbindungen, die direkt zwischen zwei Netzwerken bestehen. Die sind aufwendiger und teurer, weil sie die bilaterale Verkabelung und Vertragswerke zwischen den beiden Netzbetreibern bedingen. Und sie begünstigen grössere Anbieter, für die sich eine direkte Anbindung eher rechnet. Dafür sind solche Verbindungen schneller.

Da jedes Netzwerk über einen längeren oder kürzeren Umweg an ein anderes angeschlossen ist, würden die Daten also auch im Fall einer Störung an den Knotenpunkten ihren Weg finden. Das würde die Verbindung zwar verlangsamen, aber wenigstens nicht unterbrechen. So leicht bricht das Internet in der Schweiz also nicht zusammen.

Eine besondere Rolle unter all den Netzwerken kommt zudem jenem der Swisscom zu. Sie hatte im Bereich der Breitbandanschlüsse 2021 einen Marktanteil von über 50 Prozent. Das macht sie zu einer sehr grossen Teilnehmerin am Schweizer Internet – und einer, die für dessen Stabilität sehr wichtig ist.

Und wenn doch einmal die Infrastruktur ausfällt? «Dann haben wir höchstwahrscheinlich ein dringenderes Problem als die Qualität der Internetverbindung», sagt Christian Wittenhorst. Was er damit meint: einen landesweiten Stromausfall oder grossflächige Cyberattacken.

Internet ist Infrastruktur

Was der Besuch in Glattbrugg dennoch zeigt: Das Internet – es ist keine körperlose Verbindung im Äther, keine diffuse Cloud, die über uns allen schwebt. Das Internet ist physische Infrastruktur: Kabel, Server, dröhnende Kühlanlagen wie hier in Glattbrugg. Aber auch Tausende von Kilometern an Glasfaserverbindungen in der ganzen Schweiz. Unter Autobahnen, entlang von Zuggleisen und in Gasleitungen flitzen die Bits durchs Land. Die neue Infrastruktur folgt der alten. Seit die Vorläuferfirma von Swisscom und Post – die Post-, Telefon- und Telegrafnenbetriebe (PTT) – 1978 ihre ersten Glasfasern verlegte, schlängeln sich die dünnen Kabel durchs ganze Land. Die Anbindung an verschiedene Glasfasernetze ist auch für Rechenzentren wie jenes in Glattbrugg zentral.

Seit der Anfangszeit hat sich allerdings viel verändert. Aus einzelnen Kabeln sind Netzwerke geworden, aus technischen Spielereien ein Millioniengeschäft – und aus einstigen Start-up-Gründern etablierte Unternehmer. Franz Grüter zum Beispiel, Verwaltungsratspräsident des Rechenzentrenbetreibers Green und SVP-Nationalrat. Sein erstes grosses Geld machte er während des frühen Internet-Booms mit dem Aufbau und dem Verkauf eines Tech-Unternehmens. Heute ist er einer der erfolgreichsten Digitalunternehmer des Landes. «Als in den 1990er Jahren das Internet aufkam, gab es in der Schweiz genau zwei Knotenpunkte mit Leitungen ins Ausland – einen in Zürich und einen am Cern in Genf. Damals war das schon riskant», sagt Grüter. Heute seien die Schweizer Netze international viel enger verflochten. Und damit weniger von einzelnen Knotenpunkten abhängig. Das Schweizer Internet wurde dezentraler und dadurch sicherer.

Wie die meisten in der Branche ist Grüter gegen eine stärkere Regulierung der digitalen Infrastruktur – obwohl er deren Wichtigkeit nicht bestreitet. Und wie die SwissIX-Betreiber glaubt Grüter an Selbstregulierung. «Jeder Betreiber hat ein Interesse an einem möglichst unbürokratischen und sicheren Datenaustausch.» Knotenpunkte wie jener in Glattbrugg seien dafür ein gutes Beispiel. «Das System funktioniert.»

Kritik an den Anbietern

Das sieht Adrian Perrig etwas anders. Er ist Professor für Informatik an der ETH und auf Netzwerke spezialisiert. Wenn das Internet ein grosses Zugsystem ist, ist Perrig der Mann, der an neuen Schienensystemen tüftelt. Er findet öffentliche Internetknotenpunkte zwar «absolut essenziell»: Sie vereinfachen den

Austausch von Daten, gerade für kleine Anbieter. Und sie könnten dazu beitragen, dass Bits möglichst lokal fliessen, also nicht zwischen Zürich und London hin- und her müssen, wenn sich zwei Schweizer eine E-Mail schreiben.

Doch faktisch tun die Datenpakete eben trotzdem oft genau das – ohne dass wir das wissen oder steuern können. Laut Perrig bleibt die Mehrheit des Schweizer Traffics zwar im Land, ein substanzieller Anteil wird jedoch fröhlich in der Weltgeschichte herumgeschickt: in einer Rundfahrt von Zürich via Frankfurt, London oder Stockholm wieder zurück in die Schweiz, zum Beispiel nach Bern. In diesen Fällen erfüllen die Knotenpunkte ihren Zweck nicht: Lokale Datenpakete werden über längere statt kürzere Strecken umgeleitet.

Das Problem seien aber nicht die Knotenpunkte oder ihre Betreiber, sagt Perrig. Die hätten auf den Weg der Datenpakete nämlich gar keinen direkten Einfluss. Das Problem liegt für Perrig in der Funktionsweise des heutigen Internets. Darin bestimmen nicht die Sender und die Empfänger, welchen Weg ihre Daten nehmen, sondern die Anbieter, die die Pakete transportieren. Sie bestimmen, ob die Daten bei einem Knotenpunkt den kürzeren oder den längeren Weg einschlagen. Und dabei achten sie vor allem auf den Preis: Wenn die Schweizer Leitungen gerade ausgelastet sind und der Weg über London günstiger ist als der über Glattbrugg – dann werden die Daten auf Wanderschaft geschickt.

Es ist eben auch hier wie beim Zugfahren: Die Sparbillett-Strecke ist meist länger und unpraktischer, dafür günstiger. Nur dass beim Internet – anders als bei den Zügen – nicht die Passagiere über die Strecke bestimmen, sondern die Transportunternehmen.

Das will Adrian Perrig ändern. Er baut an einem Internet, in dem der Weg der Daten von denen gewählt wird, die sie senden und empfangen. Dadurch soll es weniger anfällig für Cyberattacken und Abhörversuche sein. Die Idee dahinter: Wenn der Passagier seinen Weg selbst wählt, kann ihn auch niemand auf ein Abstellgleis umleiten, auf dem er oder sie dann überfallen wird.

Ein neues, nationales Netz?

Wenn ein Internetknotenpunkt dergestalt manipuliert wird, dass er sensible Daten in Richtung eines Cyberkriminellen umleitet, nennt man das Hijacking. Auch Staaten können sich das zunutze machen. So leitete etwa die chinesische Telekom vor einigen Jahren während sechs Monaten den Datenverkehr zwischen kanadischen und koreanischen Behörden über chinesisches Staatsgebiet. Die Reise jedes Datenpakets wird derzeit unterwegs bestimmt, in Dutzenden von Entscheidungen, Knotenpunkt für Knotenpunkt. Das macht das System anfällig für Manipulation. Deshalb, glaubt Adrian Perrig, braucht das Netz einen Neuanfang.

Die Technologie, die das ermöglichen soll, heisst Scion. Sie ist quasi ein neues Weichensystem für das Internet und wird in der Schweiz schon von diversen Banken, dem Bund und Universitäten genutzt. Mit Scion kann man zum Beispiel sicherstellen, dass die eigenen Daten beim Transfer ein bestimmtes Gebiet – etwa die Schweizer Landesgrenzen – nicht verlassen. Perrig will ein solches Netz schaffen, das nicht nur sicherer ist, sondern auch den lokalen Datenaustausch begünstigt. Dieses neue Netz würde auch die Internetknotenpunkte wieder näher an ihre ursprüngliche Funktion zurückführen: Die Millionen von Verbindungen, die sie ermöglichen, könnten effektiv genutzt werden, um Daten auf dem kürzesten Weg zu verteilen, statt wild durch die Welt zu schicken.

Noch ist es nicht so weit. Im SwissIX in Glattbrugg wissen selbst die Betreiber nicht, welche Daten genau durch ihren Knotenpunkt fliessen und wohin sie gehen. Das müsse auch so sein, aus Sicherheitsgründen. «Jede Sekunde», sagt Christian Wittenhorst, «kann sich der Weg der Datenpakete ändern.» Auf ein Kabel zeigen und sagen: «Genau hier fliessen meine Daten durch», das geht also auch am grössten Knotenpunkt der Schweiz nicht. «So ist das eben», sagt Rémy Günter und schliesst mit Schwung die unscheinbare Tür zu den 280 Internetleitungen.

Mehrere Boote in Meilen ausgebrannt

Feuer im Hafen fordert Verletzte, der Schaden geht in die Millionen

bso. · Im Hafen von Meilen haben am Samstagnachmittag mehrere Boote Feuer gefangen. In der Folge wurden drei Personen verletzt, unter ihnen auch ein zehnjähriges Kind. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Millionen Franken, wie aus den Angaben der Kantonspolizei Zürich hervorgeht. Anwohner hatten am Nachmittag Feuer auf einem Boot am Seeufer gemeldet. Als die Polizei eingetroffen sei, hätten bereits mehrere Motorboote, der Bootssteg und das Bootshaus in Flammen gestanden, schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung. Grosse Rauchsäulen stiegen auf. Die Feuerwehr löschte die Brände und legte auf dem Wasser Ölsperren aus, um eine weitere Verschmutzung des Sees zu verhindern. Die Brandursache war am Wochenende noch unklar. «Nach ersten Ermittlungen kann eine Brandstiftung ausgeschlossen werden», teilte die Polizei aber mit. Die Rauchsäule war von mehreren Kilometern Entfernung zu sehen. Anwohnern wurde vorübergehend empfohlen, die Fenster und Türen zu schliessen und die Lüftungen und Klimaanlage auszuschalten.

Kein Bundesgeld für verlängerte Glattalbahn

Der Kanton ist «sehr erstaunt» über den Entscheid aus Bern

sho. · Erst im April gab der Bundesrat grünes Licht für die Verlängerung der Glattalbahn in Kloten. Damals erteilte er den Verkehrsbetrieben Glattal (VBG) mit der sogenannten Infrastrukturkonzession die Zustimmung, die Planung fortzusetzen. Zwei Monate später folgt nun die kalte Dusche. Bei der Eröffnung der Vernehmlassung für die Agglomerationsprogramme der vierten Generation hat die Landesregierung am Freitag dieses Projekt auf die Priorität B zurückgestuft. Das bedeutet, dass der Bundesrat es in nächster Zukunft nicht mitfinanzieren will. Dies, obwohl die VBG derzeit das Bauprojekt ausarbeiten, das die Grundlage für die Bewilligung des kantonalen Kredites bilden wird.

Für den Kanton Zürich kommt diese Zurückweisung völlig unerwartet, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung der Volkswirtschafts- und der Baudirektion heisst. «Wir sind sehr erstaunt über den Entscheid des Bundesrats und können ihn prima vista nicht nachvollziehen», lässt sich die Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh darin zitieren. Vorgesehen ist, die Glattalbahn von der heutigen Endstation beim Frachthof des Flughafens durch Kloten hindurch um 3,7 Kilometer bis in das Entwicklungsgebiet Steinacker zu verlängern. Das Projekt umfasst neben der Glattalbahn auch den Bau einer Velohauptverbindung mit separatem Fussweg sowie dringliche Massnahmen für den Hochwasserschutz.

Das gesamte Projekt wird rund 440 Millionen Franken kosten. Da der Kanton Zürich mit einem Beitrag von 40 Prozent rechnet, fehlen nun 140 Millionen Franken. Zwar wird die Verlängerung der Glattalbahn voraussichtlich im Programm der fünften Generation berücksichtigt. Das aber kann laut der Mitteilung den bis anhin geplanten Baustart 2026 um mindestens zwei Jahre verzögern.

Die Volkswirtschaftsdirektion will sich dafür einsetzen, dass das Projekt doch noch in das aktuelle Programm aufgenommen wird. Insgesamt schlägt der Bundesrat für diverse Verkehrsprojekte im Kanton Zürich Kostenbeiträge von 300 Millionen Franken vor. Am bekanntesten sind der Bau des Trams nach Affoltern und die Veloschnellroute im Limmattal.